



中山大學
SUN YAT-SEN UNIVERSITY



SSE-208 计算机网络实验

课程介绍

2026.05

内容规划



- 10 周：常用网络命令 (2026.05.09)
 - 11 周：Wireshark 抓包实践 (HTTP & DNS)
 - 12 周：Wireshark 抓包实践 (UDP & TCP)
- } 实验报告 1 (15%)
-
- 12 - 13 周：网络编程实践
 - TCP/UDP 编程、粘包问题、web 服务器等 → 实验报告 2 (15%)
-
- 14 - 15 周：网络设备配置基础、静态路由配置、OSPF配置 → 实验报告 3 (10%)
 - 16 - 17 周：《企业级组网》大作业 实验报告 4 (50%)

大作业：企业级组网



➤ 实验概述

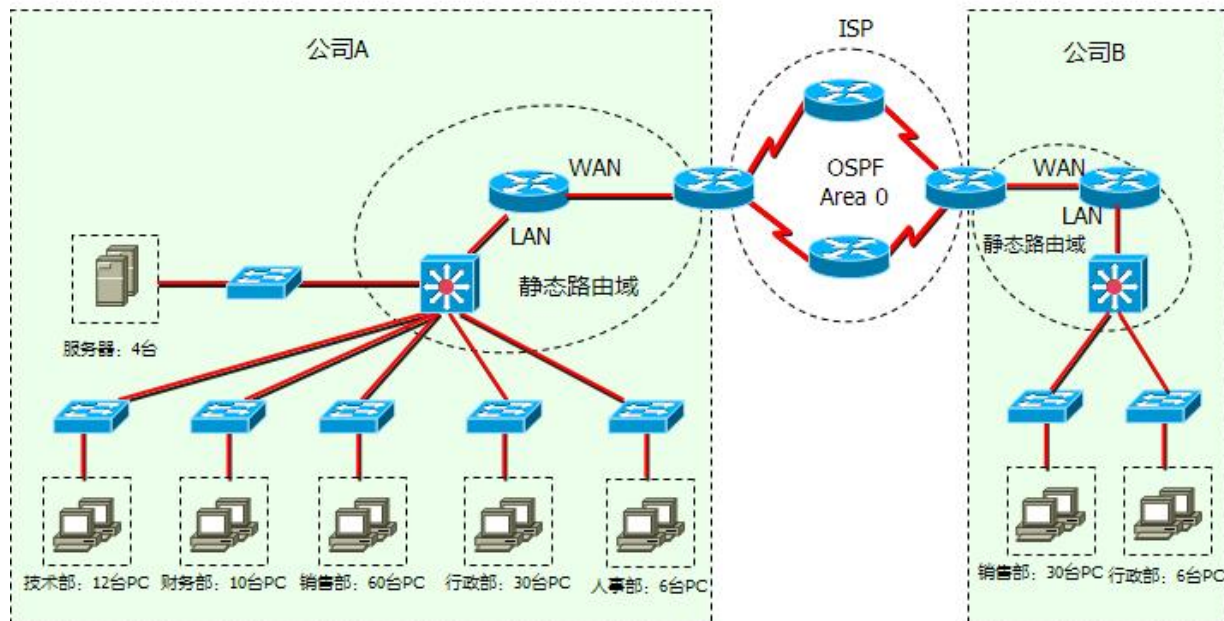
- 利用思科模拟器（Cisco Packet Tracer）搭建一个小型的企业内部网络

➤ 实验目标

- 通过搭建小型网络，了解计算机网络的组成，熟悉局域网的设计理念
- 掌握在实际环境中如何配置及管理路由器和交换机

➤ 实验内容

- 绘制网络拓扑
- 划分VLAN，配置设备IP地址
- 路由器配置（静态路由、动态路由）
- 网络地址转换
-



课程评分标准



➤ 实验作业 (40%)

- 实验报告文档规范 (10%)
- 实验报告内容完整、正确性 (10%)
- 自主思考 (20%)

➤ 《企业级组网》大作业 (50%)

- 报告内容完整、准确 (25%)
- 体现自学能力，整理遇到的问题，解决方法 (15%)
- 组网文件绘制规范清晰 (10%)

➤ 平时分 (10%)

- 课堂纪律、考勤

注意事项



- 报告内容应尽可能简洁，不堆砌截图、字数
- 重点考察是否书写清晰、重点突出
- 合理使用 AI 工具
 - 理解 AI 生成的代码、回答的核心信息
 - 辅助理解/验证理解
 - 使用规范程度会影响评分
- 禁止在课堂上进行非学习相关内容（涉及平时分）
- 鼓励大家积极提问，课堂上解决实验问题



实验1：常用网络命令

ping 命令



➤ ping 命令：常用来测试网络的连通性

- 基于 ICMP 协议：发送一个 ICMP 报文给目标主机，看该网络地址是否有响应并统计响应时间

分类	选项	用途
ping	-t	持续ping，直到Ctrl+C中断
	-a	将IP解析为主机名
	-n Count	设置ping包的个数

ipconfig 命令



- ipconfig 命令：用于显示、更新和释放网络地址设置，包括IP地址、子网掩码、网关地址和DNS服务器设置等
- MacOS / Linux: ifconfig <---> Windows: ipconfig

分类	选项	用途
ipconfig	/all	显示IP、掩码、网关等详细信息
	/renew	更新DHCP配置，重新获IP
	/release	释放DHCP获得的IP地址
	/flushdns	清除DNS缓存信息
	/displaydns	显示DNS缓存信息

netstat 命令



➤ netstat 命令：用于查看 TCP、IP、UDP 和 ICMP 协议相关统计数据。

- 使用 netstat -m 查看命令使用提示 记忆提示 “manual”
- 方括号[*]表示可选项，如[-a]

分类	选项	用途
netstat		显示TCP连接，侦听的端口及统计信息
	-n	显示活动的TCP连接
	-r	显示IP路由表，与route print一样

```
C:\Users\amazi>netstat -m
```

显示协议统计信息和当前 TCP/IP 网络连接。

```
NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-i] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-t] [-x] [-y] [interval]
```

```
-a 显示所有连接和侦听端口。
-b 显示创建每个连接所涉及的可执行文件或
   侦听端口。在某些情况下，已知的可执行文件托管
   多个独立组件，在这些情况下，将显示
   创建连接
   或侦听端口所涉及的组件序列。在这种情况下，可执行文件
   名称位于 [] 底部，顶部是它调用的组件，
   依此类推，直到达到 TCP/IP。请注意，此选项
   可能很耗时，并且会失败，除非你有足够的
   权限。
-c 显示按当前使用的 TCP 或 UDP
   端口数排序的进程列表。
-d 显示每个连接分配的 DSCP 值。
-d 显示以太网统计信息。这可以与 -s
   选项结合使用。
```

arp 命令



- arp 命令：用于显示 IP 地址和硬件地址的对应关系。
- 如果主机不只一个网卡（包括虚拟网卡），arp 会将相关的信息全部显示

分类	选项	用途
arp	-a	显示当前ARP缓存表
	-d	删除某条ARP缓存
		arp -d 10.1.10.118
	-s	静态绑定ARP
		arp -s 10.1.1.1 00-aa-00-62-c6-09

tracert 命令



- Tracert 命令：用于跟踪数据报访问目标所经过的路径（路由路径）。
- tracert 命令跟踪路由路径时，利用了 ICMP 数据报和 IP 数据报头部中的 TTL 值。
 - TTL（Time To Live）：一个 IP 数据报的生存时间，每个 IP 数据报经过路由器的时候，都会把 TTL 值减去 1。这样，TTL 值就相当于一个路由器的计数器。

分类	选项	用途
ping	-t	持续ping，直到Ctrl+C中断
	-a	将IP解析为主机名
	-n Conunt	设置ping包的个数
tracert	无	跟踪网络传输路径 原理：递增TTL字段的ICMP回送错误报文

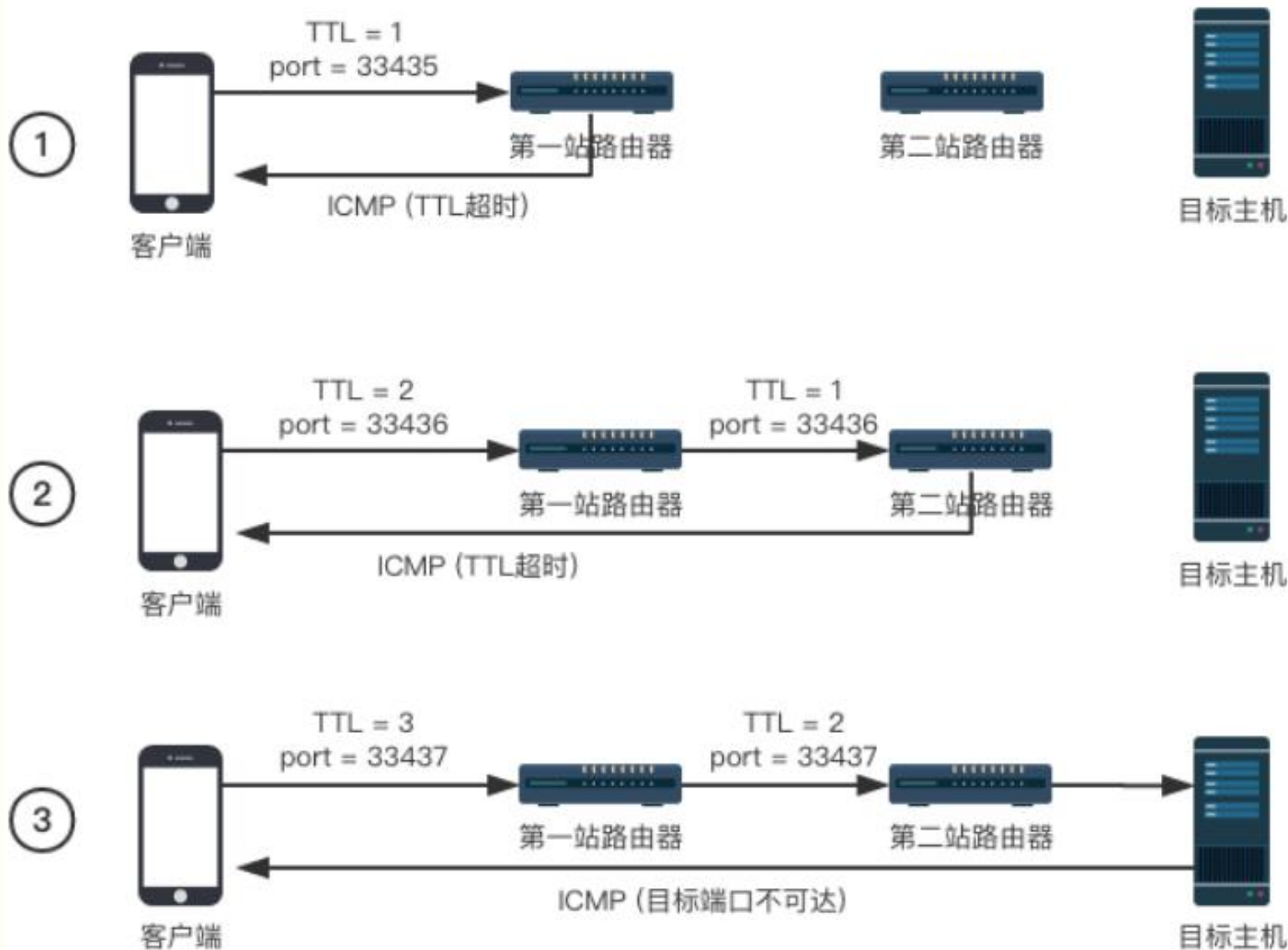
```
PS C:\Users\TTXS> tracert -dR www.baidu.com

Tracing route to www.baidu.com [180.101.50.188]
over a maximum of 30 hops:

 1  10 ms  19 ms  20 ms  192.168.2.1
 2  33 ms  16 ms  17 ms  60.190.74.89
 3   5 ms  19 ms  17 ms  220.186.255.120
 4  13 ms  19 ms  16 ms  192.168.1.5
 5   *      *      *      Request timed out.
 6  36 ms   *      *      202.97.76.10
 7  16 ms  17 ms   *      58.213.94.114
 8   *     34 ms  29 ms  58.213.94.210
 9  23 ms  35 ms  36 ms  58.213.96.66
10   *      *      *      Request timed out.
11   *      *      *      Request timed out.
12   *      *      *      Request timed out.
13  26 ms  22 ms  21 ms  180.101.50.188

Trace complete.
PS C:\Users\TTXS>
```

tracert 命令如何追踪路由路径



route 命令



➤ route 命令：用于显示本地路由表，增加、删除路由表项。

分类	选项	用途
route	<i>print</i>	显示路由表
	add	添加静态路由，重启不在
	-p	与add联合使用，重启路由还在